

Programme de colles 23

La colle se déroulera en deux temps.

1. Le cours :

- Il vous sera demandé d'énoncer une définition ou proposition du cours (pas nécessairement dans la liste des propositions exigibles).
- Vous devrez ensuite démontrer une des propositions dont la liste figure dans ce programme (avant de la démontrer vous devrez l'énoncer).

2. Exercice(s) :

Le ou la colleuse vous donnera un ou plusieurs exercices à faire portant sur le programme de colles.

Une note supérieure ou égale à 10 ne saurait être attribuée à un élève ne connaissant pas son cours. Connaître son cours implique bien évidemment de réussir les questions de cours mais pas seulement. Le colleur est à même de juger que le cours n'est pas suffisamment connu pendant le ou les exercices.

La colle portera sur les chapitres **Espaces vectoriels** et **Espace vectoriel de dimension finie** et **Analyse asymptotique (1) et (2)**

Espace vectoriel

1. **Espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels**

- (a) Définitions, exemples.
- (b) Combinaisons linéaires, sous-espaces vectoriels engendré par une famille de vecteurs.

2. Familles libres, familles liées.

- (a) Familles libres, familles liées.
- (b) Familles génératrices.
- (c) Bases

3. Somme d'espaces vectoriels.

- (a) Sommes.
- (b) Sommes directes
- (c) Supplémentaires

Espace vectoriel de dimension finie

1. **Existence de bases, bases extraites, bases incomplètes**
2. Dimension d'un espace vectoriel de dimension finie.
3. Sous-espaces vectoriel de d'un espace vectoriel de dimension finie.
4. Complément sur les polynômes
5. Sommes de sous-espace vectoriel de dimension finie.

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 16. Sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie.
- Proposition 22 Dimension de la somme de deux sous-espace vectoriel en somme directe.
- Proposition 23 Formule de Grassman.
- Proposition 24 Existence des supplémentaires d'un espce vectoriel de dimension finie.

Analyse asymptotique (1)

1. **Relations de comparaison : cas des fonctions**
Relations de dominatio et de négligeabilité.
Fonctions équivalentes au voisinage d'un point.
2. **Relations de comparaison : cas des suites**
Domination, négligeabilité.
Suites équivalentes.

Analyse asymptotique (2)

1. **Développements limités.**
Définition. Formule de Taylor-Young. Développements limités usuels.
2. **Opérations sur les développements limités.**
Développement limité d'une somme, d'un quotient, composée. Primitive et DL.
3. **Exemple d'utilisation des développements limités.**
Calculs de limites. Étude de fonctions. Étude asymptotique de suites.

Démonstrations-exercices exigibles

- Calculs du DL à l'ordre n en 0 de $x \mapsto \frac{1}{1-x}$, et arctan.
- Exemple 8.
- Exemple 9
- Exemple 10 Calculs du DL à l'ordre 5 en 0 de tan.